

**LAPORAN IMPLEMENTASI
SISTEM MONITORING SERVER, VIRTUAL MACHINE (CT),
DOCKER DAN DEVICE JARINGAN
MENGUNAKAN PROMOTHEUS DAN GRAFANA**

Sebagai Dokumentasi Kegiatan Magang



Disusun oleh:

Muhammad Rasya Faiz Fajar Nabil

NIM. 240605110098

Devandriya Athallah P

NIM. 240605110107

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkungan homelab yang dibangun di Diskominfo Tuban, infrastruktur layanan berjalan di atas platform virtualisasi Proxmox VE yang menaungi beberapa container LXC beserta layanan Docker. Masing-masing node menyimpan data, konfigurasi, dan layanan yang perlu dipantau kondisi resource-nya agar dapat berjalan stabil. Tanpa sistem monitoring, kesulitan untuk mengetahui secara dini apabila suatu sumber daya (CPU, RAM, disk, maupun koneksi jaringan) mengalami lonjakan atau bahkan terputus, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan layanan.

Tugas dari pembimbing adalah membangun sistem monitoring yang menampilkan status resource dari seluruh perangkat, baik perangkat server (host Proxmox), virtual machine/container (LXC), layanan Docker, maupun perangkat jaringan. Sistem monitoring tersebut harus menyajikan informasi resource dalam bentuk halaman web (dashboard) yang memudahkan pemantauan dalam satu tampilan.

1.2 Tujuan

- Membangun stack monitoring berbasis Prometheus dan Grafana untuk mengumpulkan serta memvisualkan metrik resource.
- Memasang agent (Node Exporter) pada host Proxmox dan setiap container LXC (CT 101, CT 102, CT 103).
- Memantau perangkat jaringan (router MikroTik) melalui protokol SNMP dan probe ping (Blackbox Exporter).
- Menyediakan dashboard Grafana yang menampilkan status resource (CPU, RAM, disk, jaringan) seluruh device dalam satu halaman.
- Mendokumentasikan seluruh proses instalasi dan konfigurasi dalam laporan ini.

1.3 Ruang Lingkup

- Visualisasi: Proxmox VE pada host 192.168.10.2.
- Container yang dipantau: LXC 101 (ubuntu-server), LXC 102 (cloud-drive), LXC 103 (hermes-agent).
- Device jaringan: Router MikroTik (192.168.10.1) dan koneksi internet (1.1.1.1, 8.8.8.8).
- Stack: Prometheus (server), Node Exporter (metrik host), Grafana (dashboard), Blackbox Exporter (ping ICMP), SNMP Exporter (MikroTik).
- Metrik yang dipantau: CPU, RAM (memory dan swap), disk, trafik jaringan, status up/down, dan latensi.
- Sistem berjalan sebagai container Docker pada LXC 101.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Prometheus

Prometheus adalah sistem monitoring dan alerting berbasis open-source yang mengumpulkan metrik dari target (exporter) melalui proses scraping berbasis HTTP pada interval waktu tertentu. Metrik yang terkumpul disimpan dalam basis data time-series dengan model data label, sehingga mudah dilakukan agregasi dan kueri. Prometheus menggunakan bahasa query PromQL untuk mengekstrak dan mengaggregasi data metrik.

2.2 Node Exporter

Node Exporter adalah agen Prometheus yang mengekspos metrik sumber daya sistem operasi melalui HTTP pada port 9100. Metrik yang disediakan antara lain penggunaan CPU (`node_cpu_seconds_total`), penggunaan memori (`node_memory_*`), penggunaan disk (`node_filesystem_*`), serta data jaringan (`node_network_*`). Node Exporter dipasang pada setiap mesin yang dipantau, baik pada host maupun container LXC.

2.3 Grafana

Grafana adalah platform visualisasi data open-source yang memungkinkan pembuatan dashboard interaktif. Grafana terhubung ke berbagai data source, salah satunya Prometheus, kemudian menampilkan metrik dalam bentuk grafik, tabel, maupun gauge. Dengan Grafana, seluruh resource device dapat dipantau melalui satu halaman dashboard.

2.4 Blackbox Exporter

Blackbox Exporter digunakan untuk memantau ketersediaan (up/down) dan latensi suatu target melalui berbagai probe, termasuk ICMP (ping), TCP, dan HTTP. Dalam sistem ini, Blackbox Exporter digunakan untuk memantau router MikroTik (192.168.10.1) dan koneksi internet (1.1.1.1 dan 8.8.8.8) melalui probe ICMP.

2.5 SNMP Exporter

SNMP Exporter berperan menjembatani antara protokol SNMP yang digunakan oleh perangkat jaringan (MikroTik) dengan Prometheus. SNMP Exporter menerima permintaan dari Prometheus, melakukan query ke perangkat jaringan melalui protokol SNMP menggunakan community, dan mengubah hasilnya menjadi metrik Prometheus. Hal ini memungkinkan data trafik dan status interface router tampil dalam dashboard.

2.6 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem monitoring tersusun atas beberapa komponen yang saling terhubung. Pada tiap node dipasang Node Exporter sebagai agen metrik. Prometheus sebagai server utama menjadikan (scrape) metrik dari seluruh agen secara berkala (interval 30 detik). Data hasil scraping disimpan di Prometheus, kemudian Grafana membaca data tersebut dan menampilkannya dalam bentuk dashboard. Adapun perangkat jaringan MikroTik dipantau melalui dua jalur, yaitu probe ping menggunakan Blackbox Exporter dan query SNMP menggunakan SNMP Exporter.

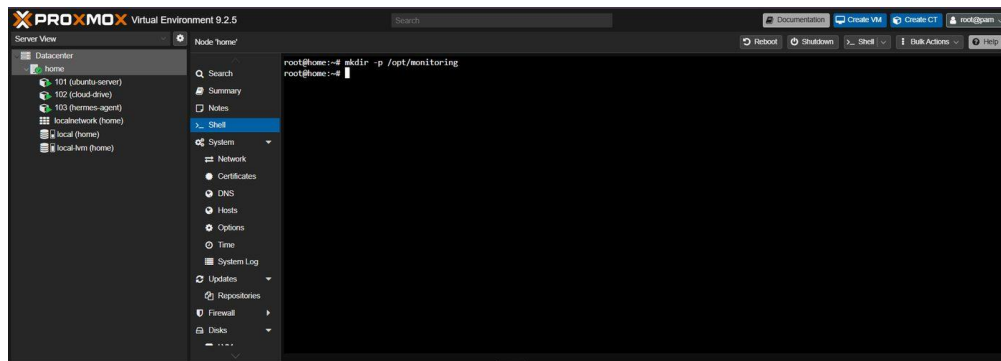
Berikut diagram alur pengumpulan data pada sistem monitoring:

1. Setiap device menjalankan exporter (Node Exporter untuk host/CT, SNMP Exporter untuk router).
2. Prometheus menarik (scrape) metrik dari seluruh exporter pada interval 30 detik.
3. Blackbox Exporter melakukan probe ICMP ke router dan IP internet.
4. Grafana membaca metrik dari Prometheus dan menampilkannya dalam dashboard.

BAB 3 IMPLEMENTASI

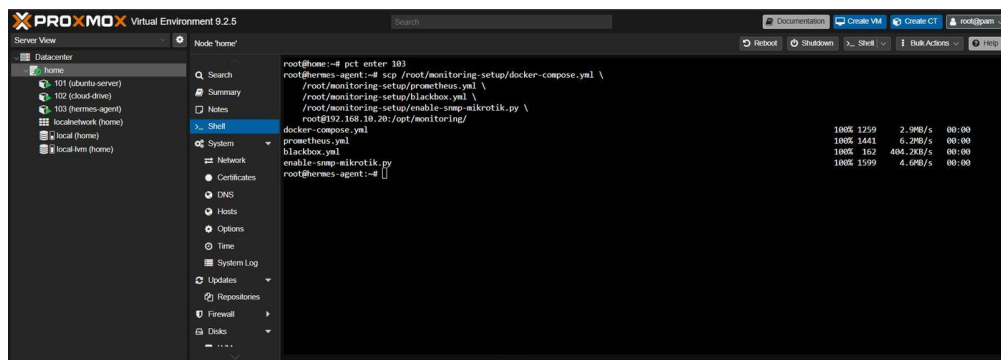
3.1 Persiapan Folder dan Penyalinan File Konfigurasi

Langkah awal adalah mempersiapkan direktori kerja /opt/monitoring pada host Proxmox dan seluruh container LXC. Direktori ini akan menampung file-file konfigurasi stack monitoring.



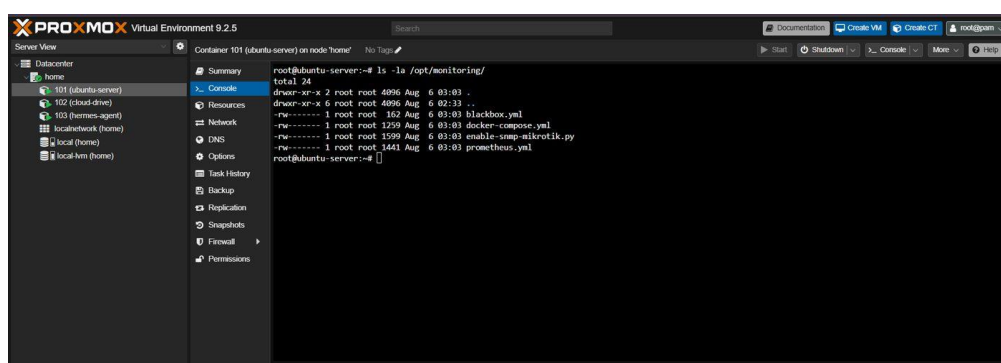
Gambar 3.1 Pembuatan folder kerja /opt/monitoring pada host Proxmox dan seluruh CT

Selanjutnya empat file konfigurasi utama disalin dari node sumber ke LXC 101, yaitu docker-compose.yml, prometheus.yml, blackbox.yml, dan enable-snmp-mikrotik.py. Penyalinan dilakukan dengan perintah scp seperti pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Penyalinan empat file konfigurasi ke LXC 101

Setelah penyalinan, keempat file diverifikasi keberadaannya di dalam folder /opt/monitoring menggunakan perintah ls seperti tampak pada Gambar 3.3. Keempat file tersebut menjadi dasar bagi seluruh konfigurasi pada sistem monitoring.



Gambar 3.3 Verifikasi hasil penyalinan file konfigurasi pada LXC 101

3.2 Izin Awal pada File Konfigurasi

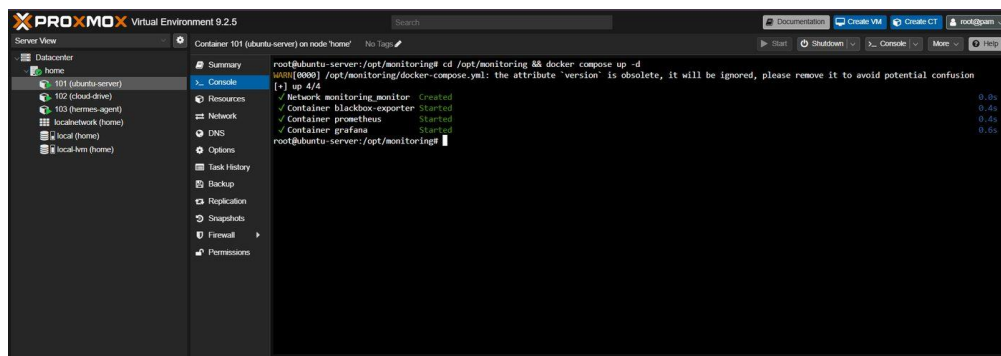
Oleh karena file konfigurasi yang disalin memiliki izin baca yang terbatas (hanya root), sedangkan proses Prometheus dan exporter di dalam container berjalan sebagai user non-root, maka diatur izin baca agar seluruh file konfigurasi bisa dibaca oleh service tersebut.

- Menjalankan perintah `chmod 644` pada seluruh file yml konfigurasi di folder `/opt/monitoring`.
- Izin ini dibuat agar Prometheus bisa membaca parameternya tanpa error `Permission denied`.

Pada penerapan yang dilakukan, error `permission denied` pada `prometheus.yml` sempat muncul dan diatasi dengan mengubah izin file ke `644` sehingga container dapat membaca file konfigurasi.

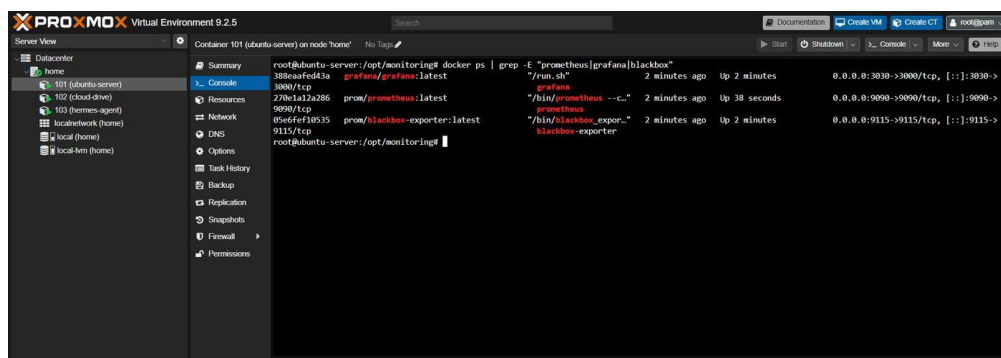
3.3 Deployment Stack Monitoring (Kemerdekaan)

Stack monitoring (Prometheus, Grafana, dan Blackbox Exporter) di-deploy pada LXC 101 menggunakan Docker Compose. Perintah `docker compose up -d` dipakai untuk menimba image dan menjalankan seluruh container seperti pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Eksekusi `docker compose up -d` pada LXC 101

Setelah proses selesai, seluruh container diverifikasi dengan `docker ps` seperti pada Gambar 3.5. Tiga container utama (`prometheus`, `grafana`, `blackbox-exporter`) berhasil berjalan.

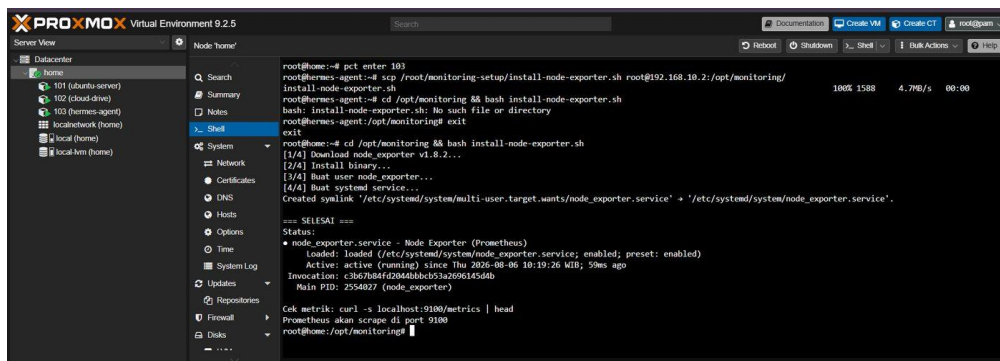


Gambar 3.5 Verifikasi container monitoring berjalan

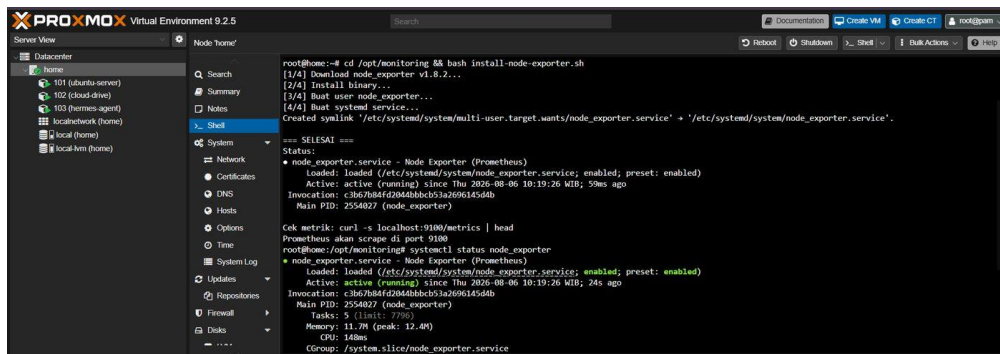
Karena port 3000 dan 3001 pada LXC 101 sudah digunakan oleh layanan lain (Homepage dan Uptime Kuma), maka port Grafana diubah menjadi 3030 agar tidak terjadi konflik. (Catatan penting pada implementasi.)

3.4 Instalasi Node Exporter pada Host Proxmox dan CT

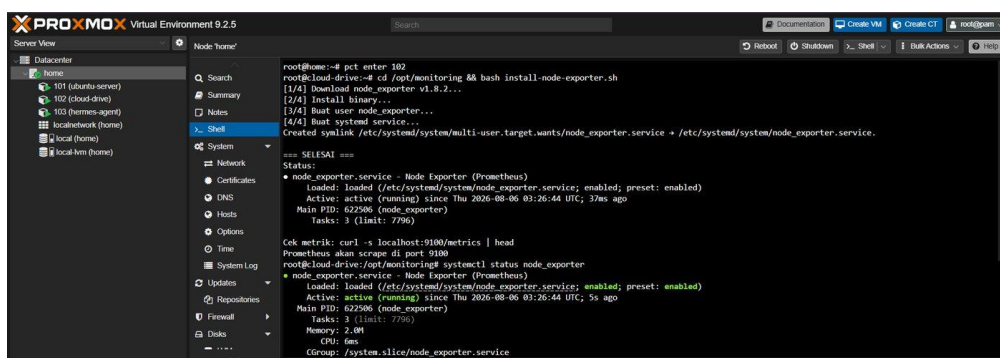
Untuk memantau metrik resource host dan container, dipasang Node Exporter pada host Proxmox (192.168.10.2), LXC 102 (192.168.10.30), dan LXC 103 (192.168.10.40). Script installer node_exporter disalin dari node sumber terlebih dahulu.



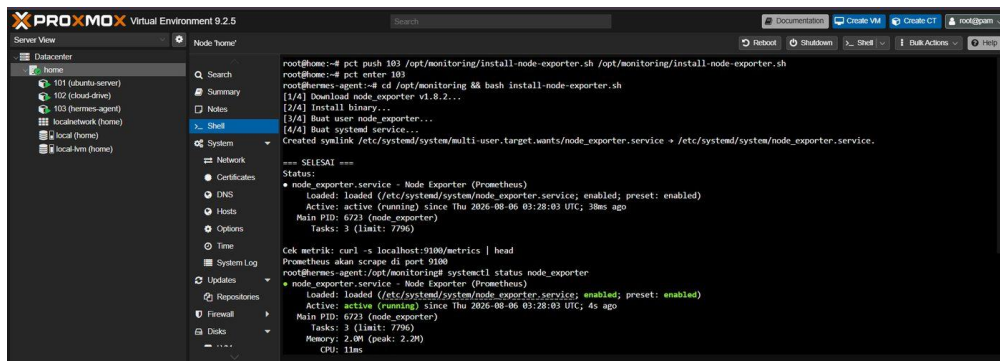
Gambar 3.6 Penyalinan script installer node_exporter ke host Proxmox



Gambar 3.7 Status node_exporter aktif (running) pada host Proxmox

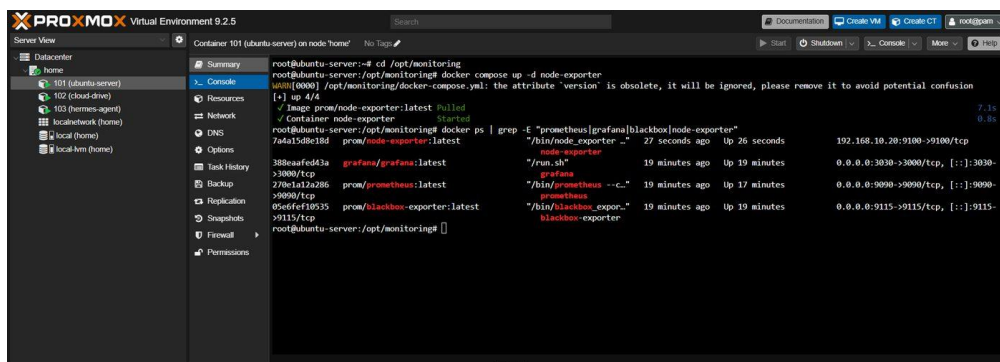


Gambar 3.8 Status node_exporter aktif (running) pada LXC 102



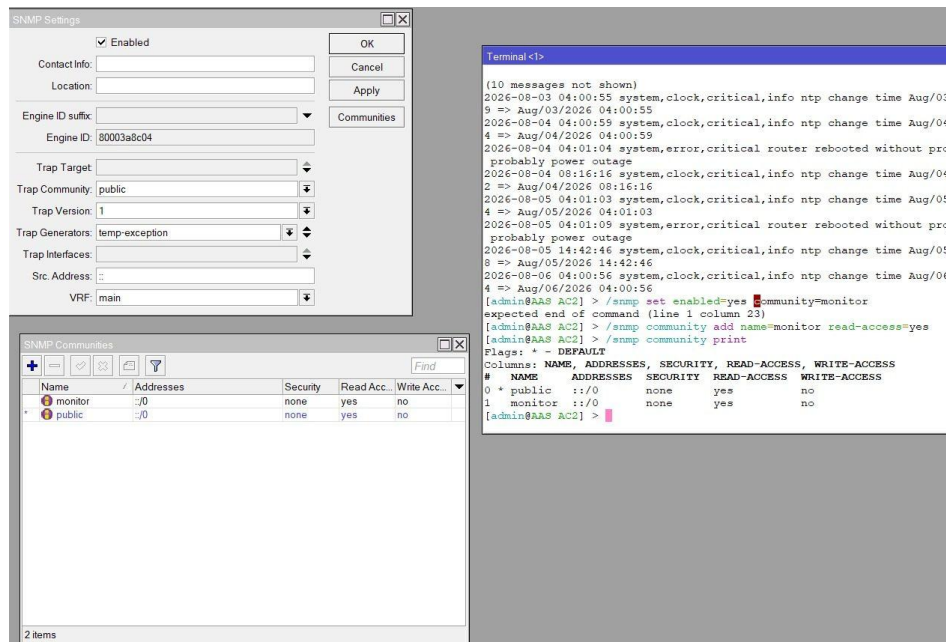
3.5 Node Exporter pada LXC 101 (via Docker)

Pada LXC 101 yang merupakan Docker host, Node Exporter dipasang sebagai container Docker dengan mnemount /host dan akses pid host untuk mengumpulkan metrik. Difungsikan untuk memantau CT 101 sekaligus menyajikan metrik yang nanti masuk dashboard.



3.6 Aktivasi SNMP pada Router MikroTik

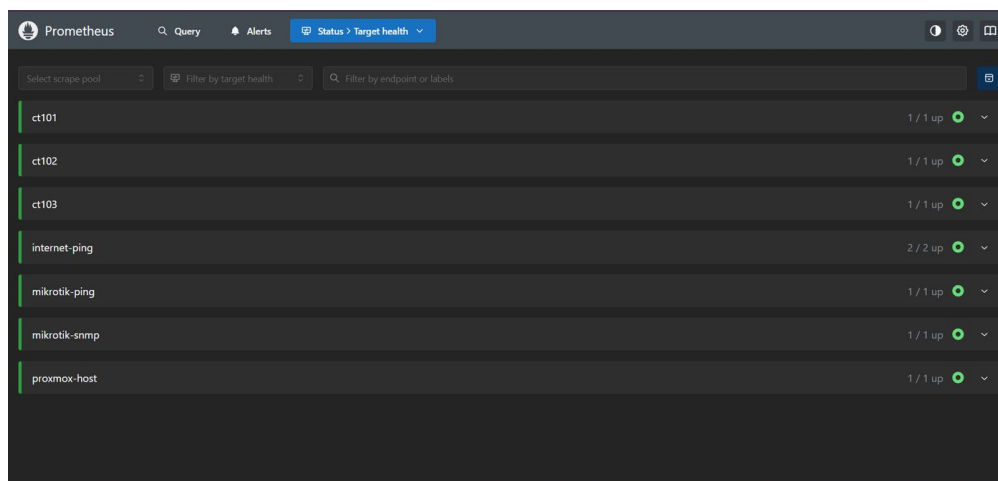
Untuk memantau perangkat jaringan, protokol SNMP diaktifkan pada router MikroTik melalui aplikasi Winbox. Sebuah community bernama monitor ditambahkan dengan hak akses baca saja (read-access), sehingga perangkat lain dapat membaca metrik router namun tidak dapat mengubahnya. Tampilan konfigurasi SNMP pada Winbox ditunjukkan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Aktivasi SNMP dan penambahan community monitor pada router Mikrotik

3.7 Verifikasi Target Prometheus

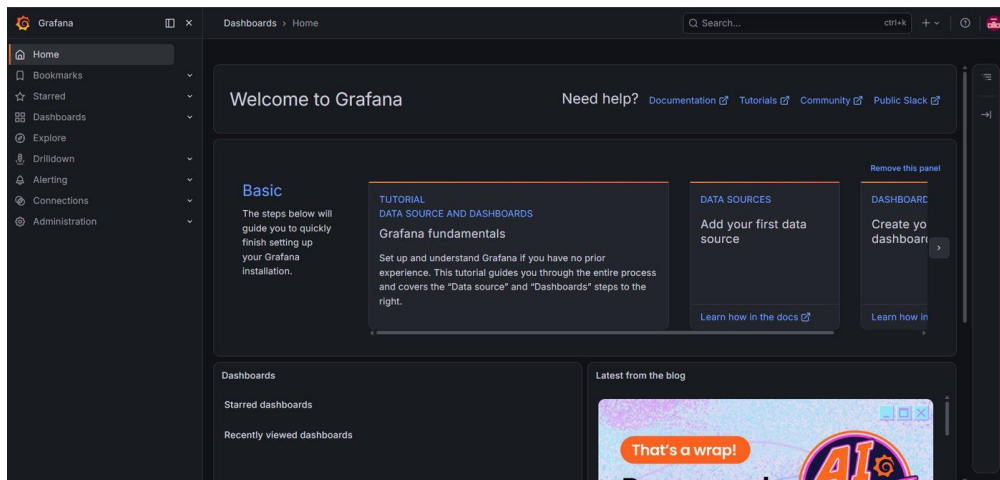
Setelah seluruh exporter terpasang, verifikasi dilakukan dengan membuka halaman Targets pada Prometheus. Seluruh target yang telah dikonfigurasi tampil dalam status UP, menandakan bahwa Prometheus berhasil menjalankan metrik dari seluruh device. Target tersebut meliputi: proxmox-host, ct101, ct102, ct103, mikrotik-ping (ICMP), dan mikrotik-snmp (SNMP), serta internet-ping untuk koneksi WAN.



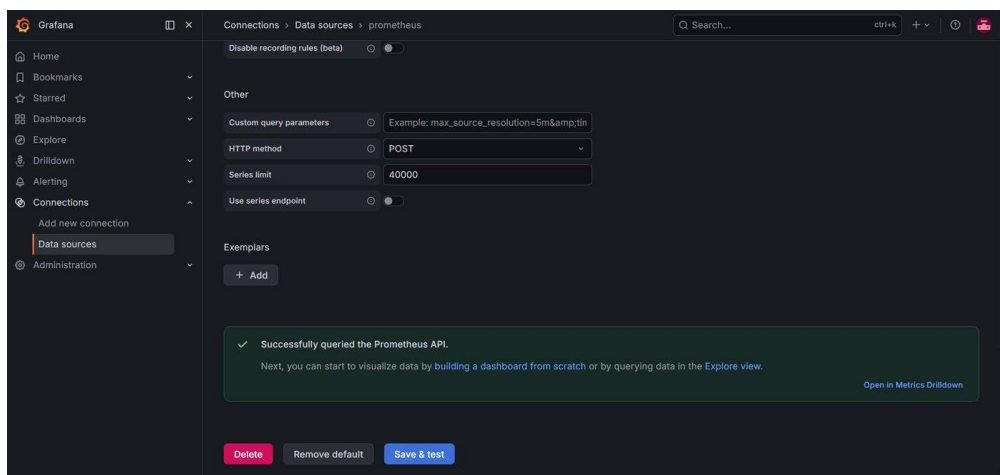
Gambar 3.12 Seluruh target Prometheus berada dalam status UP

3.8 Konfigurasi Grafana

Grafana diakses melalui port 3030. Pada tampilan awal setelah login (Gambar 3.13), pengguna dapat mengelola dashboard. Langkah selanjutnya adalah menambahkan data source Prometheus dengan URL <http://prometheus:9090>, dan menguji koneksinya hingga berhasil (Gambar 3.14).



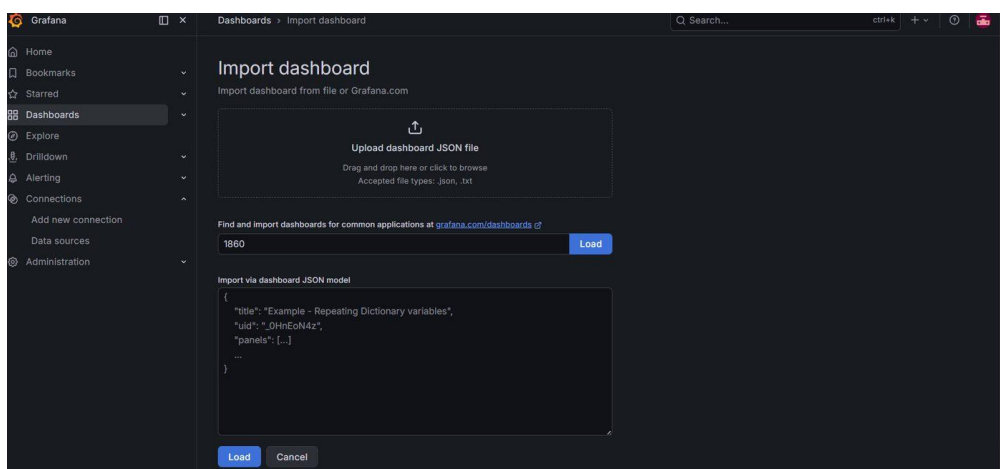
Gambar 3.13 Halaman awal Grafana setelah login



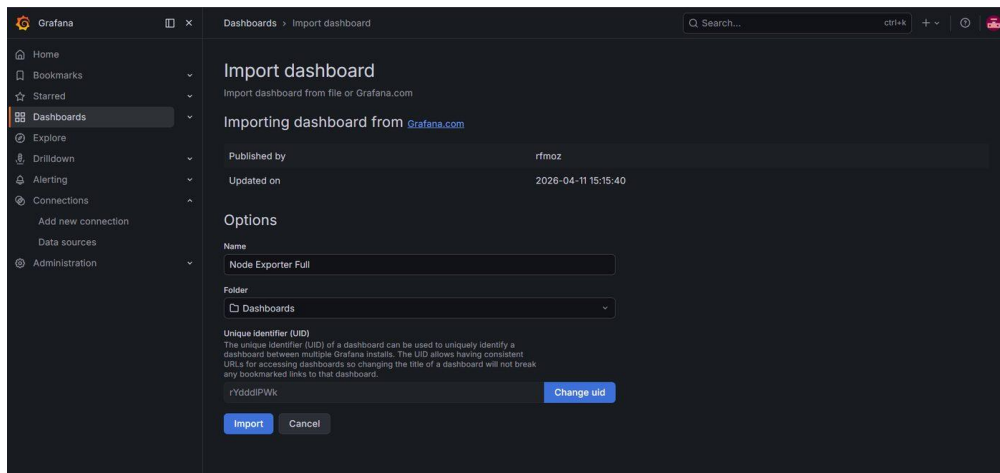
Gambar 3.14 Data source Prometheus berhasil terhubung pada Grafana

3.9 Import Dashboard

Dashboard menampilkan metrik seluruh node dalam bentuk grafik dan panel. Dashboard disiapkan menggunakan dashboard "Node Exporter Full" yang tersedia secara publik pada Grafana.com dengan ID 1860. Proses impor ditunjukkan pada Gambar 3.15-3.16.

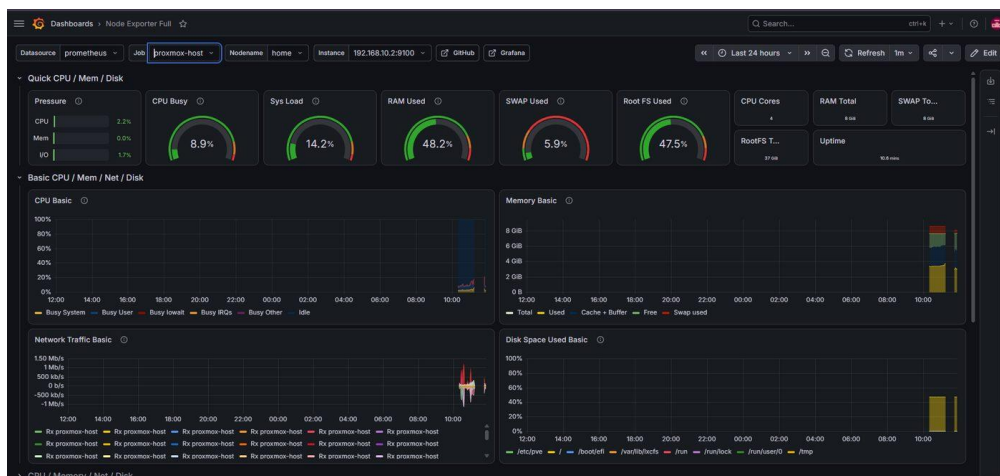


Gambar 3.15 Proses impor dashboard dengan ID 1860

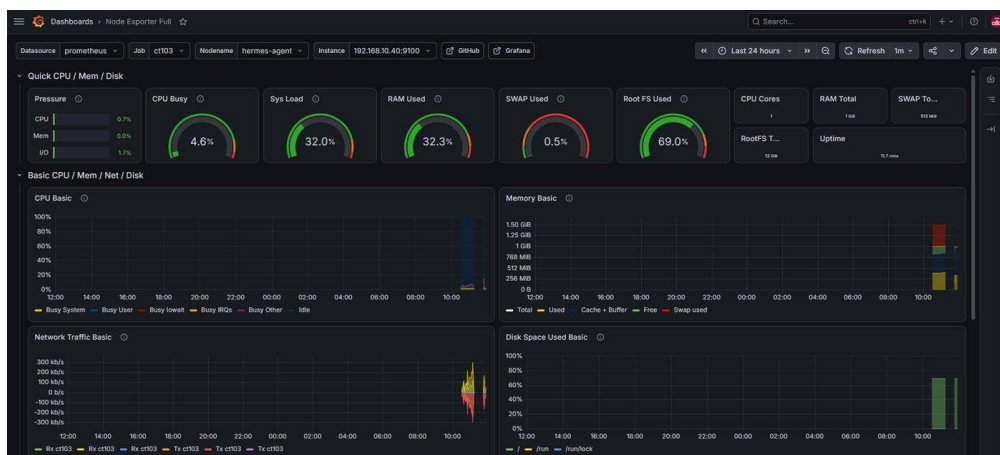


Gambar 3.16 Konfirmasi impor dashboard pada Grafana

Setelah diimpor, dashboard menampilkan data-metrik seluruh node yang dipantau. Gambar 3.17 memperlihatkan tampilan dashboard untuk host Proxmox, sedangkan Gambar 3.18 untuk node LXC CT 103.



Gambar 3.17 Dashboard monitoring untuk host Proxmox



Gambar 3.18 Dashboard monitoring untuk node LXC CT 103

BAB 4 HASIL DAN VERIFIKASI

4.1 Verifikasi Target

Berdasarkan hasil pada Gambar 3.12, seluruh target berada dalam status UP. Rincian target dan statusnya disajikan sebagai berikut:

Job	Target	Status
prometheus-host	192.168.10.2:9100	UP
ct101	192.168.10.20:9100	UP
ct102	192.168.10.30:9100	UP
ct103	192.168.10.40:9100	UP
mikrotik-ping	192.168.10.1 (ICMP)	UP
mikrotik-snmp	192.168.10.1 (SNMP)	UP
internet-ping	1.1.1.1 / 8.8.8.8	UP

Keberhasilan seluruh target dalam status UP menandakan bahwa seluruh device (host, CT, router, dan internet) berhasil diakses dan metriknya terkumpul oleh agent serta diterima oleh Prometheus.

4.2 Hasil Dashboard

Dashboard Grafana menampilkan metrik resource untuk tiap device. Melalui dashboard tersebut, dapat dilihat penggunaan CPU, RAM, disk, dan trafik jaringan secara real-time. Dengan begitu, pemantauan kondisi resource seluruh perangkat dapat dilakukan dalam satu pandangan.

Dashboard juga menyediakan data historis sehingga dapat dianalisis tren pemakaian sumber daya dari waktu ke waktu, yang berguna untuk mengelola kapasitas infrastruktur.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem monitoring berbasis Prometheus dan Grafana berhasil dibangun dan dijalankan di lingkungan homelab Diskominfo. Stack di-deploy sebagai container Docker pada LXC 101. Node Exporter dipasang pada seluruh node (host Proxmox, LXC 101, 102, dan 103) untuk melaporkan metrik resource. Perangkat jaringan MikroTik dipantau melalui SNMP dan probe ping, sementara koneksi internet dipantau melalui ping ke 1.1.1.1 dan 8.8.8.8. Seluruh metrik teragregasi dan ditampilkan dalam satu dashboard Grafana yang menampilkan CPU, RAM, disk, dan jaringan setiap device.

Pengujian verifikasi menunjukkan seluruh target dalam status UP dan dashboard mampu menampilkan metrik secara real-time, sehingga sistem ini memenuhi kebutuhan untuk memantau status resource dari seluruh perangkat dalam satu halaman web.

5.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan alerting (notifikasi Telegram) apabila metrik melampaui ambang batas, misalnya penggunaan CPU atau disk yang tinggal tinggi.
- Menambahkan pemantauan service lain (misalnya MySQL, Coolify, NPM) menggunakan eksporter tambahan.
- Memantau bandwidth jaringan secara lebih rinci dari SNMP yang telah tersedia.
- Menyimpan data metrik jangka panjang (retensi lebih lama) untuk analisis tren.
- Menambahkan Node Exporter pada VPS atau server lain di luar LAN jika tersedia.

BAB 6 KONFIGURASI FILE

Pada bagian ini disajikan isi lengkap file-file konfigurasi yang digunakan dalam sistem monitoring. Seluruh file berada pada direktori /opt/monitoring di LXC 101 dan mengatur perilaku masing-masing komponen.

6.1 File docker-compose.yml

Isi file:

```
version: '3.8'

services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
      - prometheus-data:/prometheus
    ports:
      - "9090:9090"
    command:
      - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
      - '--storage.tsdb.retention.time=15d'
    networks:
      - monitor

  blackbox-exporter:
    image: prom/blackbox-exporter:latest
    container_name: blackbox-exporter
    restart: unless-stopped
    command:
      - '--config.file=/etc/blackbox/blackbox.yml'
    volumes:
      - ./blackbox.yml:/etc/blackbox/blackbox.yml:ro
    ports:
      - "9115:9115"
    networks:
      - monitor

  snmp-exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    container_name: snmp-exporter
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp_exporter/snmp.yml:ro
    networks:
      - monitor

  node-exporter:
    image: prom/node-exporter:latest
    container_name: node-exporter
    restart: unless-stopped
    command:
      - '--path.rootfs=/host'
      - '--collector.systemd'
      - '--collector.processes'
    pid: host
```

```

volumes:
  - /:/host:ro,rslave
ports:
  - "192.168.10.20:9100:9100"
networks:
  - monitor

grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  restart: unless-stopped
  environment:
    - GF_SECURITY_ADMIN_USER=admin
    - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
    - GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false
    - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource
  volumes:
    - grafana-data:/var/lib/grafana
  ports:
    - "3030:3000"
  networks:
    - monitor
  depends_on:
    - prometheus

volumes:
  prometheus-data:
  grafana-data:

networks:
  monitor:

```

Perintah pembuatan file (siap disalin):

```

cat > /opt/monitoring/docker-compose.yml <<'EOF'
<ISI_KOMPOSE>
EOF
cd /opt/monitoring && docker compose up -d

```

6.2 File prometheus.yml

Isi file:

```

# Prometheus konfigurasi - monitoring resource device
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: "proxmox-host"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.10.2:9100"]
        labels: { device: "proxmox-host" }

  - job_name: "ct101"
    static_configs:
      - targets: ["192.168.10.20:9100"]
        labels: { device: "ct101", type: "docker-host" }

  - job_name: "ct102"

```

```

static_configs:
  - targets: ["192.168.10.30:9100"]
    labels: { device: "ct102" }

- job_name: "ct103"
  static_configs:
    - targets: ["192.168.10.40:9100"]
      labels: { device: "ct103" }

- job_name: "mikrotik-ping"
  metrics_path: /probe
  params: { module: [icmp] }
  static_configs:
    - targets: ["192.168.10.1"]
      labels: { device: "mikrotik-router" }
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: target
    - target_label: __address__
      replacement: "blackbox-exporter:9115"

- job_name: "mikrotik-snmp"
  metrics_path: /snmp
  params: { auth: [public_v2], module: [mikrotik] }
  static_configs:
    - targets: ["192.168.10.1"]
      labels: { device: "mikrotik-router" }
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - target_label: __address__
      replacement: "snmp-exporter:9116"

- job_name: "internet-ping"
  metrics_path: /probe
  params: { module: [icmp] }
  static_configs:
    - targets: ["1.1.1.1", "8.8.8.8"]
      labels: { device: "internet-wan" }
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: target
    - target_label: __address__
      replacement: "blackbox-exporter:9115"

```

Perintah pembuatan file (siap disalin):

```

cat > /opt/monitoring/prometheus.yml <<'EOF'
<PROMETHEUS_ISIAN>
EOF
chmod 644 /opt/monitoring/prometheus.yml

```

6.3 File blackbox.yml

Isi file:

```
modules:
```



```
icmp:
  prober: icmp
  timeout: 5s
  icmp:
    preferred_ip_protocol: ip4
```

Perintah pembuatan file (siap disalin):

```
cat > /opt/monitoring/blackbox.yml <<'EOF'
modules:
  icmp:
    prober: icmp
    timeout: 5s
    icmp:
      preferred_ip_protocol: ip4
EOF
chmod 644 /opt/monitoring/blackbox.yml
```

6.4 Script Instalasi Node Exporter

Isi file:

```
#!/bin/bash
VERSION="1.8.2"; ARCH="amd64"
cd /tmp
wget -q
"https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v${VERSION}/node_exporter-
${VERSION}.linux-${ARCH}.tar.gz"
tar xzf "node_exporter-${VERSION}.linux-${ARCH}.tar.gz"
cp "node_exporter-${VERSION}.linux-${ARCH}/node_exporter" /usr/local/bin/
chmod +x /usr/local/bin/node_exporter
useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter 2>/dev/null || true
cat > /etc/systemd/system/node_exporter.service <<'SVC'
[Unit]
Description=Node Exporter (Prometheus)
After=network.target
[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
Restart=always
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter --collector.systemd --collector.processes
[Install]
WantedBy=multi-user.target
SVC
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now node_exporter
echo "Node Exporter aktif di :9100"
```

Perintah pembuatan file (siap disalin):

```
# simpan sebagai install-node-exporter.sh lalu jalankan
chmod +x install-node-exporter.sh
sudo ./install-node-exporter.sh
```